

1. Brainstorming

Conceito

Brainstorming é uma técnica utilizada para **gerar ideias e encontrar soluções para um problema** de forma coletiva. A ideia principal é permitir que os participantes apresentem o maior número possível de sugestões, sem julgá-las ou criticá-las inicialmente.

Na indústria, é muito utilizado para **identificar causas de problemas, melhorar processos, reduzir custos, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade.**

Definição

Pode ser definido como uma **ferramenta de geração de ideias em grupo**, na qual os participantes contribuem livremente com sugestões relacionadas a um problema ou objetivo específico.

O processo normalmente possui duas etapas:

1. **Geração de ideias:** todos apresentam suas sugestões, sem críticas.
2. **Análise e seleção:** as ideias são avaliadas e selecionadas de acordo com sua viabilidade e impacto.

Exemplo na indústria

Imagine que uma fábrica esteja enfrentando o seguinte problema:

"A produção está apresentando muitos produtos com defeito."

A equipe responsável pode realizar um brainstorming e levantar possíveis causas:

- Máquina desregulada;
- Matéria-prima fora da especificação;
- Falta de treinamento dos operadores;
- Temperatura inadequada;
- Falha na inspeção;
- Manutenção preventiva insuficiente;
- Procedimento operacional inadequado;
- Falta de limpeza do equipamento.

Depois de levantar as ideias, a equipe analisa quais são as causas mais prováveis e decide quais devem ser investigadas.

Como usar o Brainstorming na indústria

Um método simples é:

1. Definir o problema

O problema precisa ser claro e específico.

Exemplo:

"Como podemos reduzir em 20% as paradas não planejadas da linha de produção?"

2. Reunir a equipe

Podem participar:

- Operadores;
- Técnicos de manutenção;
- Engenheiros;
- Qualidade;
- Produção;
- Segurança;
- Supervisores.

3. Apresentar as regras

Durante a geração das ideias:

- Não criticar as sugestões;
- Permitir ideias diferentes;
- Incentivar a participação de todos;
- Registrar todas as ideias;
- Evitar que apenas uma pessoa domine a discussão.

4. Registrar as ideias

Pode ser feito em quadro, papel, planilha ou software.

5. Organizar e analisar

As ideias semelhantes podem ser agrupadas e, posteriormente, avaliadas.

6. Definir ações

As melhores ideias são transformadas em ações concretas.

Exemplo prático

Problema: **alto desperdício de matéria-prima.**

Ideia levantada Possível ação

Máquina mal regulada - Fazer regulagem

Operador sem treinamento - Realizar treinamento

Matéria-prima com variação - Melhorar inspeção no recebimento

Ferramenta desgastada - Criar controle de troca

Erro na programação - Revisar parâmetros